



SQL Server en la Nube: Azure y Entornos Híbridos

Comprenda la administración moderna de SQL Server en la nube, sus diferencias con las instalaciones locales, los modelos de servicio y los procesos de migración a Azure, manteniendo criterios de seguridad, escalabilidad y costos.

Introducción a Azure SQL Database y SQL Managed Instance



Azure SQL Database (PaaS)

Servicio de base de datos totalmente administrado en la nube de Microsoft.
Ideal para aplicaciones modernas, con escalabilidad automática y alta disponibilidad integrada.



SQL Managed Instance (PaaS)

Opción similar a SQL Server tradicional con alta compatibilidad (95%+).
Soporta SQL Agent y Linked Servers, ideal para migrar aplicaciones antiguas sin modificar código.

Diferencias: SQL Server Local, IaaS y PaaS



SQL Server Local

Instalado en servidores físicos propios. Administración completa a cargo de la empresa, incluyendo infraestructura y mantenimiento.



IaaS (VM Azure)

SQL Server en máquina virtual Azure. La empresa gestiona SO, instalación y backups. Microsoft gestiona hardware y red. Para control total y configuraciones personalizadas.



PaaS (Azure SQL DB/MI)

Microsoft administra la plataforma; el usuario solo las bases de datos. Automatización de backups, parches y alta disponibilidad. Menor carga operativa y escalabilidad flexible.

Proceso de Migración a Azure

1

1. Evaluación

Usar Azure Migrate o Data Migration Assistant para identificar incompatibilidades.

2

2. Selección

Elegir modelo: Azure SQL DB (modernas), Managed Instance (compatibilidad), IaaS (sin cambios).

3

3. Migración

Métodos: Backup/Restore, replicación transaccional, BACPAC.

4

4. Pruebas

Verificar funcionamiento y rendimiento de consultas y procedimientos.

5

5. Producción

Redirigir la aplicación a la nueva base de datos en Azure.

Seguridad, Escalabilidad y Costos en la Nube

Seguridad Integrada

Cifrado de datos, autenticación multifactor, firewalls y auditorías. Medidas de seguridad actualizadas automáticamente.

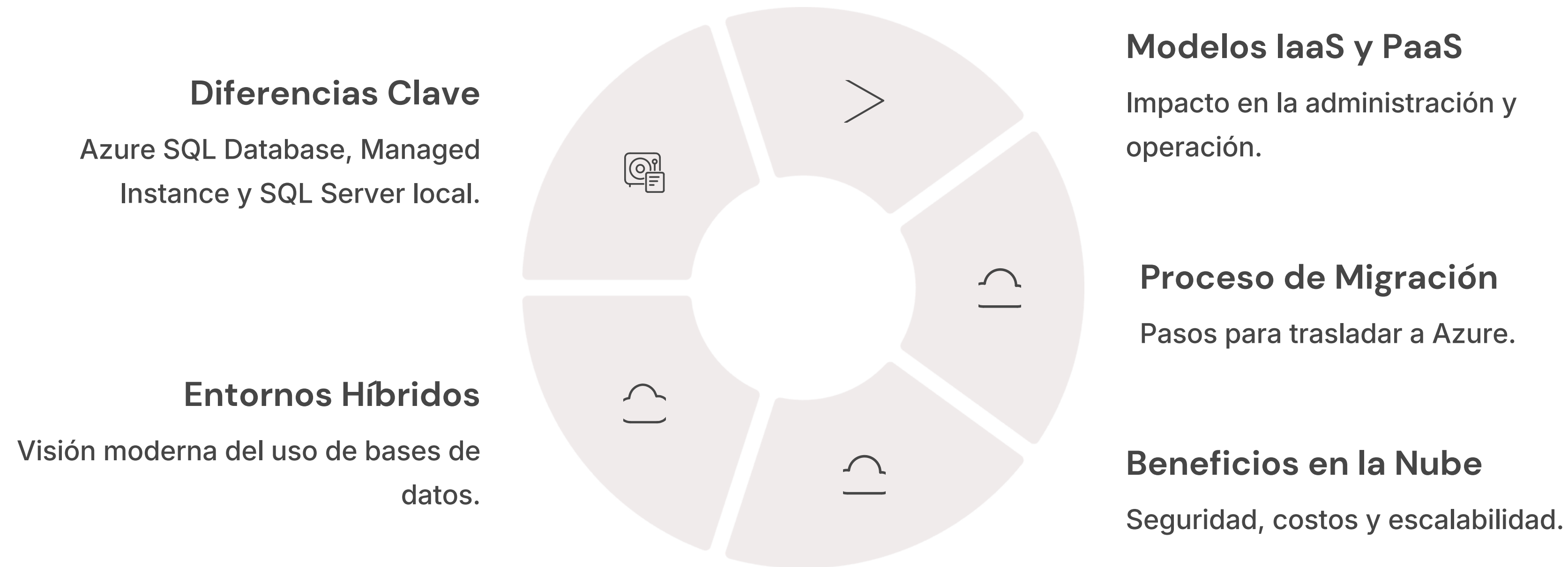
Escalabilidad Flexible

Aumenta o disminuye recursos según demanda (DTU/vCore, almacenamiento). Ajustes automáticos para optimizar rendimiento y evitar sobrecostos.

Costos Optimizados

Modelo de pago por uso, niveles de servicio ajustados. Elimina costos de hardware y mantenimiento, reduciendo gastos operativos.

Conclusión: Visión Moderna de Bases de Datos



Esta semana ha proporcionado una comprensión integral de la gestión de SQL Server en la era de la nube y los entornos híbridos.